线性代数

一、行列式

二、矩阵

三、n 维向量空间

四、线性方程组

五、相似矩阵

六、二次型

5.1 方阵的特征值和特征向量

5.2 矩阵的相似对角化

5.3 对称矩阵的相似对角化

*5.4 Jordan标准形介绍

§5.1 方阵的特征值与特征向量

一、问题的引入

二、基本概念

三、特征值与特征向量的求解方法

四、特征值的性质

五、特征向量的性质

一、问题的引入

- 矩阵的特征值与特征向量理论的应用非常广泛。

数学领域
- 方阵的乘幂
- 微分方程组的求解
- 线性方程组的迭代法求解
- …… …… …… …… …… ……

工程领域
- 振动问题
- 稳定性问题
- …… …… …… …… …… ……

一、问题的引入

引例 虫口增长模型 (工业增长模型)

设 x 代表某种群 C 的数量，(某国的工业增长水平)

y 代表某种群 D 的数量，(该国的环境污染程度)

假定初态为 $(x_0, y_0)^T$，且一年后的状态为：

$$\begin{cases} x_1 = x_0 + 2y_0, \\ y_1 = 2x_0 + y_0, \end{cases} \quad \text{即} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix},$$

则第 k 年后的状态为：$\begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^k \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = A^k \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}.$

问题 当 k 足够大时，是否有比较“快”的方法计算 A^k？

(什么样的矩阵的 k 次幂容易计算?)

一、问题的引入

1. 初步设想

设想 对于二阶方阵 A，如果存在一个可逆矩阵 P，使得

$$P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix},$$

则有 $A=P\Lambda P^{-1}$，进一步有

$$A^k = P\Lambda P^{-1}\cdot P\Lambda P^{-1}\cdot\cdots\cdot P\Lambda P^{-1}$$

$$=P\Lambda^k P^{-1}=P\begin{pmatrix}\lambda_1^k & 0\\ 0 & \lambda_2^k\end{pmatrix}P^{-1}.$$

一、问题的引入

2. 方案分析

分析　对于二阶方阵 A，找到一个二阶可逆矩阵 P，使得

$$P^{-1}AP=\Lambda,\qquad \Rightarrow\ AP=P\Lambda.$$

记 $P=\begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}=(X_1 \mid X_2)$,

则有 $A(X_1 \mid X_2)=(X_1 \mid X_2)\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$,

$$\Rightarrow\ (AX_1 \mid AX_2)=(\lambda_1X_1 \mid \lambda_2X_2),$$

$$\Rightarrow \begin{cases} AX_1=\lambda_1X_1, \\ AX_2=\lambda_2X_2. \end{cases}$$

当 X_1, X_2 线性无关时，此过程可以步步反推。

一、问题的引入

3. 实施方案

方案　对于二阶方阵 A，找到两个向量 X_1 和 X_2，满足：

(1) 它们被 A 左乘后正好等于自己的某个倍数，即

$$AX_1=\lambda_1 X_1,\quad AX_2=\lambda_2 X_2.$$

(2) 它们必须线性无关，由此构成可逆矩阵 P，即

$$P=(X_1 \mid X_2).$$

(3) 以 λ_1,λ_2 为对角元素，构成对角阵 $\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}$，

则有 $A(X_1 \mid X_2)=(X_1 \mid X_2)\Lambda$，即

$$AP=P\Lambda,\quad \Rightarrow\quad P^{-1}AP=\Lambda.$$

一、问题的引入

3. 实施方案

例如　对于方阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}$，令 $X_1=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$，$X_2=\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}$，

则有 $AX_1=3X_1$，$AX_2=(-1)X_2$.

记 $P=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$，即可得 $P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}3 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$.

启示　● 实现上述设想的关键问题在于：

对于方阵 A，求向量 X 和常数 λ，使得 $AX=\lambda X$.

二、基本概念

1. 特征值与特征向量

定义 设 A 为 n 阶方阵，如果存在数 λ 和 n 维非零向量 X，使得 $AX=\lambda X$，则称数 λ 为方阵 A 的特征值，非零向量 X 称为 A 的属于特征值 λ 的特征向量。

注意 (1) 特征值 λ 可以为零；

(2) 属于同一个特征值的特征向量不是唯一的。

比如 若 X 是矩阵 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量，

则 $kX\,(k\neq 0)$ 也是 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量。

二、基本概念

2. 特征多项式

分析

- 由 $AX=\lambda X$，有 $(\lambda I-A)X=0$,

  显然，该方程组有非零解的充要条件是 $|\lambda I-A|=0$.

- 由此表明，只需要求解方程 $|\lambda I-A|=0$，即可得到矩阵 A 的所有特征值。

定义 记 $f(\lambda)=|\lambda I-A|$，则称 $f(\lambda)$ 为方阵 A 的特征多项式; (?)

称 $f(\lambda)=0$ 为方阵 A 的特征方程。

二、基本概念

3. 特征多项式的具体形式

引例 试考察 3 阶方阵 A 的特征多项式 $f(\lambda)=|\lambda I-A|$.

$$\begin{vmatrix} \lambda-a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \\ -a_{21} & \lambda-a_{22} & -a_{23} \\ -a_{31} & -a_{32} & \lambda-a_{33} \end{vmatrix}$$

试试 (1) 根据行列式的(递推)定义，可得：

$$f(\lambda)=(\lambda-a_{11})\begin{vmatrix} \lambda-a_{22} & -a_{23} \\ -a_{32} & \lambda-a_{33} \end{vmatrix}$$

- 如果采用排列法，
- 可直接得该结果。

$$-(-a_{12})\begin{vmatrix} -a_{21} & -a_{23} \\ -a_{31} & \lambda-a_{33} \end{vmatrix}-a_{13}\begin{vmatrix} -a_{21} & \lambda-a_{22} \\ -a_{31} & -a_{32} \end{vmatrix}$$

$$=\underbrace{(\lambda-a_{11})(\lambda-a_{22})(\lambda-a_{33})}_{\text{(三次多项式)}}+\underbrace{a\lambda+b}_{\text{(一次多项式)}}.$$

二、基本概念

3. 特征多项式的具体形式

引例 试考察 3 阶方阵 A 的特征多项式 $f(\lambda)=|\lambda I-A|$.

$$\begin{vmatrix} \lambda-a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \\ -a_{21} & \lambda-a_{22} & -a_{23} \\ -a_{31} & -a_{32} & \lambda-a_{33} \end{vmatrix}$$

试试 (1) $f(\lambda)=(\lambda-a_{11})(\lambda-a_{22})(\lambda-a_{33})+a\lambda+b$

$$=\lambda^3-(a_{11}+a_{22}+a_{33})\lambda^2+c\lambda+d.$$

(2) 由 $f(0)=|-A|$, $f(0)=d$, 可得 $d=(-1)^3|A|$.

即 $f(\lambda)=\lambda^3-(a_{11}+a_{22}+a_{33})\lambda^2+c\lambda+(-1)^3|A|$.

（首项） （次高次项） （常数项）

- 上述结果容易推广到一般的 n 阶方阵。

二、基本概念

3. 特征多项式的具体形式

推广　n 阶方阵 A 的特征多项式 $f(\lambda)$ 是 λ 的 n 次多项式，即

$$f(\lambda)=|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n}\\ -a_{21} & \lambda-a_{22} & \cdots & -a_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda-a_{nn}\end{vmatrix}$$

$$=b_0\lambda^n+b_1\lambda^{n-1}+b_2\lambda^{n-2}+\cdots+b_{n-1}\lambda+b_n$$

$$=\lambda^n-(\sum_{i=1}^{n}a_{ii})\lambda^{n-1}+b_2\lambda^{n-2}+\cdots+b_{n-1}\lambda+(-1)^n|A|.$$

定义　称 $\sum_{i=1}^{n}a_{ii}=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$ 为 A 的迹，记为 $\mathrm{tr}(A)$.

三、特征值与特征向量的求解方法

步骤 (1) 对于 n 阶方阵 A，求解其特征方程 $|\lambda I - A| = 0$，

得到特征值 $\lambda_i\ (i = 1 \sim n)$. [注]

(2) 对于每一个特征值 λ_i，求解齐次线性方程组：

$$(\lambda_i I - A)X = 0,$$

则其非零解即为 A 对应于特征值 λ_i 的特征向量。

注

- 根据代数基本定理可知，在复数范围内，任意一个 n 次多项式一定有 n 个根(重根按重数计算)。
- 因此，n 阶方阵一定有 n 个特征值。

例　求矩阵 $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量。

解　(1) 矩阵 A 的特征多项式为：

$$f(\lambda)=|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda & -1\\ 1 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^2+1,$$

可得特征值为 $\lambda_1=i$，$\lambda_2=-i$．　$(i=\sqrt{-1})$

(2) 对于 $\lambda_1=i$，令 $(\lambda_1 I-A)X=0$，即

$$\begin{pmatrix}i & -1\\ 1 & i\end{pmatrix}X=0,$$

求解可得相应的特征向量为 $X_1=k_1\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix}$，$(k_1\neq 0)$.

例　求矩阵 $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量。

解　(3) 对于 $\lambda_2=-i$，令 $(\lambda_2 I-A)X=0$，即

$$\begin{pmatrix}-i & -1\\ 1 & -i\end{pmatrix}X=0,$$

求解可得相应的特征向量为 $X_2=k_2\begin{pmatrix}i\\ 1\end{pmatrix}$，$(k_2\neq 0)$.

- 本例显示，虽然方阵 A 是实矩阵，但其特征值与特阵向量并不能保证一定是实的。
- 下面再举几个例子，主要考察一下特征根重数与线性无关的特征向量个数之间的关系。

例　求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量。

解　(1) 矩阵 A 的特征多项式为：

$$f(\lambda)=|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -2\\ -2 & \lambda-1\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-1)^2-4=(\lambda+1)(\lambda-3),$$

由 $f(\lambda)=0$，即得矩阵 A 的两个特征值分别为：

$$\lambda_1=-1,\quad \lambda_2=3.$$

（单根）　（单根）

例　求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量。

$\lambda_1=-1$（单根）

$\lambda_2=3$（单根）

解　(2) 对于 $\lambda_1=-1$，由 $(\lambda_1 I-A)X=0$，有

$$\begin{pmatrix}-2 & -2\\ -2 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix},$$

求解可得基础解系为 $\xi=\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}$.

故 A 的属于特征值的 $\lambda_1=-1$ 所有特征向量为：

$$X=k\xi=k\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix},\ (k\neq 0).$$

例　求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量。

$\lambda_1=-1$
（单根）

$\lambda_2=3$
（单根）

解　(3) 对于 $\lambda_2=3$，由 $(\lambda_2 I-A)X=0$，有

$$\begin{pmatrix}2 & -2\\ -2 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix},$$

求解可得基础解系为 $\eta=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$.

故 A 的属于特征值的 $\lambda_2=3$ 所有特征向量为：

$$X=k\eta=k\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix},\ (k\neq 0).$$

例　求矩阵 $A=\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \\ -6 & -3 & -2 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量。

解　(1) 矩阵 A 的特征多项式为：

$$f(\lambda)=|\lambda I-A|=\begin{vmatrix} \lambda-3 & -1 & -1 \\ 2 & \lambda & 1 \\ 6 & 3 & \lambda+2 \end{vmatrix}$$

$$=-(\lambda+1)(\lambda-1)^2,$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1=-1$，$\lambda_{2,3}=1$.

（单根）　（重根）

例 求矩阵 $A=\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \\ -6 & -3 & -2 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量。

$\lambda_1=-1$（单根）

$\lambda_{2,3}=1$（重根）

解 (2) 对于 $\lambda_1=-1$，由 $(-I-A)X=0$，有

$$\begin{pmatrix} -4 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 6 & 3 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求解得基础解系为 $\eta_1=(1\ \ -1\ \ -3)^T$.

故 A 的属于特征值 $\lambda_1=-1$ 的所有特征向量为：

$$X=k_1\eta_1,\ \ (k_1\neq 0).$$

例 求矩阵 $A=\begin{pmatrix}3 & 1 & 1\\ -2 & 0 & -1\\ -6 & -3 & -2\end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量。

$\lambda_1=-1$（单根）

$\lambda_{2,3}=1$（重根）

解 (3) 对于 $\lambda_{2,3}=1$，由 $(I-A)X=0$，有

$$\begin{pmatrix}-2 & -1 & -1\\ 2 & 1 & 1\\ 6 & 3 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\end{pmatrix},$$

求解得基础解系为 $\eta_2=(1\ \ 0\ \ -2)^T$，$\eta_3=(0\ \ 1\ \ -1)^T$.

故 A 的属于特征值 $\lambda_{2,3}=1$ 的所有特征向量为：

$$X=k_2\eta_2+k_3\eta_3,\quad (k_2^2+k_3^2\neq 0).$$

例　求矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ -4 & 3 & 0\\ 1 & 0 & 2\end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量。

解　(1) 矩阵 A 的特征多项式为：

$$f(\lambda)=|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda+1 & -1 & 0\\ 4 & \lambda-3 & 0\\ -1 & 0 & \lambda-2\end{vmatrix}$$

$$=-(\lambda-2)(\lambda-1)^2,$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1=2$，$\lambda_{2,3}=1$.

（单根）　（重根）

例　求矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ -4 & 3 & 0\\ 1 & 0 & 2\end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量。

$\lambda_1=2$（单根）

$\lambda_{2,3}=1$（重根）

解　(2) 对于 $\lambda_1=2$，由 $(2I-A)X=0$，有

$$\begin{pmatrix}3 & -1 & 0\\ 4 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\end{pmatrix},$$

求解得基础解系为 $\eta_1=(0\ \ 0\ \ 1)^T$.

故 A 的属于特征值 $\lambda_1=2$ 的所有特征向量为：

$$X=k_1\eta_1,\ \ (k_1\neq 0).$$

例　求矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ -4 & 3 & 0\\ 1 & 0 & 2\end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量。

$\lambda_1=2$（单根）

$\lambda_{2,3}=1$（重根）

解　(3) 对于 $\lambda_{2,3}=1$，由 $(I-A)X=0$，有

$$\begin{pmatrix}2 & -1 & 0\\ 4 & -2 & 0\\ -1 & 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\end{pmatrix},$$

求解得基础解系为 $\eta_2=(1\ \ 2\ \ -1)^T$.

故 A 的属于特征值 $\lambda_{2,3}=1$ 的所有特征向量为：

$$X=k_2\eta_2,\quad (k_2\neq 0).$$

例　设方阵 A 为幂等矩阵（即 $A^2 = A$），求 A 的特征值。

解　设 λ 是 A 的特征值，对应的特征向量为 X，则有

$$AX = \lambda X,$$

$$A^2X = A(AX) = A(\lambda X) = \lambda(AX) = \lambda^2 X.$$

由 $A^2 = A$，有

$$\lambda^2 X = \lambda X, \quad \Rightarrow \quad (\lambda^2 - \lambda)X = 0.$$

又由 $X \neq 0$，有 $\lambda^2 - \lambda = \lambda(\lambda - 1) = 0$，

即得 $\lambda = 0$ 或 $\lambda = 1$.

例　设 A、B 为 n 阶方阵，$f_B(\lambda)$ 为 B 的特征多项式，证明：

$f_B(A)$ 可逆的充要条件是 A 和 B 无公共特征值。

证　(1) 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 为 B 的特征值，则有

$$f_B(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n),$$

可得 $f_B(A) = (A - \lambda_1 I)(A - \lambda_2 I) \cdots (A - \lambda_n I),$

$$|f_B(A)| = |(A - \lambda_1 I)| \cdot |(A - \lambda_2 I)| \cdots |(A - \lambda_n I)|.$$

(2) 由上式有 $|f_B(A)| \neq 0 \iff |(A - \lambda_i I)| \neq 0$，$(i = 1 \sim n)$，

$\iff$ λ_i 不是 A 的特征值。

即 $f_B(A)$ 可逆的充要条件是 A 和 B 无公共特征值。

四、特征值的性质

性质1 设 n 阶方阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，

则有 (1) $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}=\mathrm{tr}(A)$;

(2) $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|$.

证明 由 $f(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n)$，有

$$f(\lambda)=\lambda^n-(\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n)\lambda^{n-1}+\cdots+(-1)^n\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n,$$

又 $f(\lambda)=\lambda^n-(a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn})\lambda^{n-1}+\cdots+(-1)^n|A|$,

两式比较，即得性质成立。

推论 方阵 A 可逆，即 $|A|\neq 0 \iff \lambda_i\neq 0,\ i=1,2,\cdots,n$.

四、特征值的性质

性质2 设 λ_0 为 A 的特征值，则有

(1) λ_0 为 A^T 的特征值；

(2) $k\lambda_0$ 为 kA 的特征值 $(k \neq 0)$；

(3) 若 A 可逆，则 λ_0^{-1} 为 A^{-1} 的特征值。

证明 (1) 由 $|\lambda_0 I - A| = 0$，$\Rightarrow$ $|\lambda_0 I - A^T| = 0$；

(2) 由 $AX = \lambda_0 X$，$\Rightarrow$ $(kA)X = (k\lambda_0)X$；

(3) 由 $AX = \lambda_0 X$，$\Rightarrow$ $\lambda_0^{-1} X = A^{-1} X$，$\Rightarrow$ $A^{-1} X = \lambda_0^{-1} X$.

注 若 λ_0 为 A 的特征值，μ_0 为 B 的特征值，不能推出：

$\lambda_0 + \mu_0$ 为 $A + B$ 的特征值；$\lambda_0 \mu_0$ 为 AB 的特征值。

四、特征值的性质

性质3 设 λ_0 为 A 的特征值，则有

(1) λ_0^k 为 A^k 的特征值；

(2) $p(\lambda_0)$ 为 $p(A)$ 的特征值，

其中，$p(x)=b_0x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_{n-1}x+b_n$.

证明 (1) 由 $AX=\lambda_0X$，

$$\Rightarrow A^2X=A(AX)=A(\lambda_0X)=\lambda_0^2X,$$

$$\Rightarrow \cdots\cdots \Rightarrow A^kX=\lambda_0^kX.$$

(2) （略）。

例 已知三阶矩阵 A 的特征值为 $1, -1, 2$，矩阵 $B = A^3 - 5A^2$，试求矩阵 B 的特征值以及 $|B|$.

解 (1) 令 $p(x) = x^3 - 5x^2$，则 $B = p(A)$，

故矩阵 B 的三个特征值分别为：

$$\lambda_1 = p(1) = -4,$$

$$\lambda_2 = p(-1) = -6,$$

$$\lambda_3 = p(2) = -12.$$

(2) $|B| = \lambda_1\lambda_2\lambda_3 = (-4)(-6)(-12) = -288.$

例 设某 4 阶方阵 A 满足：$|2I+A|=0$，$AA^T=4I$，$|A|<0$，

试求伴随矩阵 A^* 的一个特征值。

解 (1) 由 A 是 4 阶方阵且 $AA^T=4I$，可知 A 可逆，且有

$$|AA^T|=|4I|=256,$$

$$\Rightarrow\ |A|\cdot|A^T|=256,\quad \Rightarrow\quad |A|^2=256.$$

由 $|A|<0$，可得 $|A|=-16$，因此有

$$A^*=|A|A^{-1}=-16A^{-1}.$$

(2) 由 $|2I+A|=0$，可知 A 有一个特征值为 (-2)，

故 A^{-1} 有一个特征值为 $(-1/2)$，

即得 A^* 有一个特征值为 **8**.

五、特征向量的性质

性质1 方阵 A 的一个特征值对应的特征向量的非零线性组合仍为该特征值对应的特征向量。

证明 设 X_1, X_2 是 A 的特征值 λ_0 对应的两个特征向量，则有

$$AX_1 = \lambda_0 X_1, \quad AX_2 = \lambda_0 X_2,$$

$$\Rightarrow \quad A(k_1X_1 + k_2X_2) = \lambda_0 (k_1X_1 + k_2X_2),$$

即 $k_1X_1 + k_2X_2$ 是 A 的特征值 λ_0 对应的特征向量。

注 方阵 A 的一个特征值对应的所有特征向量称为方阵 A 的一个特征子空间。但由于不包含零向量，因此严格地讲，特征子空间并不是向量空间。

五、特征向量的性质

性质2 属于不同特征值的特征向量是线性无关的。

证明 设 $X_1, X_2, \cdots, X_r$ 是方阵 A 的不同特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_r$ 对应的特征向量，下面用数学归纳法证明。

(1) 对于 $r=2$，令 $k_1X_1+k_2X_2=0$， (a)

则有 $A(k_1X_1+k_2X_2)=0$，

$$\Rightarrow \quad k_1\lambda_1X_1+k_2\lambda_2X_2=0, \qquad (b)$$

由 $(a)\times\lambda_1-(b)$，得 $k_2(\lambda_1-\lambda_2)X_2=0$，

由于 $X_2\neq 0$，$\lambda_1-\lambda_2\neq 0$，故有 $k_2=0$.

由此可得 $k_1=0$. 即性质对 $r=2$ 时成立。

证明 (2) 假设 $r=m-1$ 时性质成立，需证 $r=m$ 时也成立.

令 $k_1X_1+k_2X_2+\cdots+k_mX_m=0,$ (c)

则有 $A(k_1X_1+k_2X_2+\cdots+k_mX_m)=0,$

$$\Rightarrow k_1\lambda_1X_1+k_2\lambda_2X_2+\cdots+k_m\lambda_mX_m=0.$$ (d)

由 $(c)\times\lambda_m-(d)$，得

$$k_1(\lambda_m-\lambda_1)X_1+k_2(\lambda_m-\lambda_2)X_2+$$

$$\cdots\cdots+k_{m-1}(\lambda_m-\lambda_{m-1})X_{m-1}=0.$$

根据归纳法假设，有 $k_i(\lambda_m-\lambda_i)=0$，$i=1\sim m-1.$

又由于 $\lambda_m-\lambda_i\neq 0$，故有 $k_i=0$，$i=1\sim m-1.$

代入 (c) 式可得 $k_m=0.$ 性质得证。

五、特征向量的性质

性质3 方阵 A 的 s 个不同的特征值各自所对应的 s 组线性无关的特征向量并在一起仍然是线性无关的。

证明 设 A 的特征值及各自对应的线性无关的特征向量如下：

$$\lambda_1 \dashrightarrow X_{11}, X_{12}, \cdots, X_{1t_1} \quad \text{（线性无关）}$$

$$\lambda_2 \dashrightarrow X_{21}, X_{22}, \cdots, X_{2t_2} \quad \text{（线性无关）}$$

$$\cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots$$

$$\lambda_s \dashrightarrow X_{s1}, X_{s2}, \cdots, X_{st_s} \quad \text{（线性无关）}$$

令 $c_{11}X_{11}+c_{12}X_{12}+\cdots+c_{1t_1}X_{1t_1}+c_{21}X_{21}+c_{22}X_{22}+\cdots+c_{2t_2}X_{2t_2}$

$+\cdots\cdots+c_{s1}X_{s1}+c_{s2}X_{s2}+\cdots+c_{st_s}X_{st_s}=0,$

证明　令 $c_{11}X_{11}+c_{12}X_{12}+\cdots+c_{1t_1}X_{1t_1}+c_{21}X_{21}+c_{22}X_{22}+\cdots+c_{2t_2}X_{2t_2}$

$$+\cdots\cdots+c_{s1}X_{s1}+c_{s2}X_{s2}+\cdots+c_{st_s}X_{st_s}=0,$$

记 $X_i=c_{i1}X_{i1}+c_{i2}X_{i2}+\cdots+c_{it_i}X_{it_i}$，　$i=1,2,\cdots,s$，

则 $X_1+X_2+\cdots+X_s=0$，　　(a)

假设 $X_i\neq 0$，则由性质1可知 X_i 是 λ_i 对应的特征向量；

再由性质2与上式(a)，可推出矛盾！

因此 $X_i=0$，　$i=1,2,\cdots,s$.

又由 $X_{i1},X_{i2},\cdots,X_{it_i}$ 线性无关，可得

$$c_{i1}=c_{i2}=\cdots=c_{it_i}=0,\quad i=1,2,\cdots,s.$$

故性质的结论成立。

五、特征向量的性质

性质4 对于 n 阶矩阵 A，如果 λ_0 是 A 的特征方程的 k 重根，则矩阵 A 对应于特征值 λ_0 的线性无关的特征向量的个数 $\leq k$.

证明 （略）

启示 对于 n 阶矩阵 A，不一定能找到 n 个线性无关的特征向量；除非对于 A 中的任意一个特征值，其线性无关的特征向量的个数正好等于该特征值的重数。

§5.2 矩阵的相似对角化

一、相似矩阵的基本概念与性质

二、矩阵相似对角化的概念与问题分析

三、矩阵相似对角化的方法

四、矩阵相似对角化的应用

一、相似矩阵的基本概念与性质

1. 相似矩阵的概念

定义 对于 n 阶方阵 A 和 B，若存在可逆方阵 P，使得

$$P^{-1}AP=B,$$

则称 A 与 B 相似，或者称 A 相似于 B，记为 $A\sim B$.

称可逆矩阵 P 为把 A 变成 B 的相似变换矩阵。

称对 A 所进行的运算 $P^{-1}AP$ 为对 A 进行相似变换。

注 显然，矩阵相似是矩阵等价的一种特殊情况。

一、相似矩阵的基本概念与性质

2. 相似矩阵的性质

性质 (1) 反身性 $A \sim A$;

(2) 对称性 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$;

(3) 传递性 若 $A \sim B$, $B \sim C$, 则 $A \sim C$.

(4) 若 $A \sim B$, 则 $r(A) = r(B)$.

(5) 若 $A \sim B$, 则 $|A| = |B|$.

一、相似矩阵的基本概念与性质

2. 相似矩阵的性质

定理 若方阵 A 与 B 相似，则 A 与 B 的特征多项式相同，即

$$|A-\lambda I|=|B-\lambda I|,$$

从而 A 与 B 有相同的特征值。

证明 由 A 与 B 相似，故存在可逆方阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$，

$$\begin{aligned}|B-\lambda I| &= |P^{-1}AP-\lambda I| = |P^{-1}AP-P^{-1}\lambda IP| \\ &= |P^{-1}(A-\lambda I)P| = |P^{-1}|\cdot|A-\lambda I|\cdot|P| \\ &= |A-\lambda I|.\end{aligned}$$

即 A 与 B 的特征多项式相同，从而有相同的特征值。

XieSongfa

二、矩阵相似对角化的概念与问题分析

定义 对于 *n* 阶方阵 A，若存在可逆的 *n* 阶方阵 P，使得

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \xlongequal{\text{记为}} \Lambda.$$

则称 A 可相似对角化。

好处 (之一) 由 $A=P\Lambda P^{-1}$，可得：

$$A^k=P\Lambda^k P^{-1}=P\begin{pmatrix} a_1^k & & & \\ & a_2^k & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n^k \end{pmatrix}P^{-1}.$$

二、矩阵相似对角化的概念与问题分析

1. 问题分析

(1) Λ 如何构成？

- 所考虑的问题是寻找可逆的 n 阶方阵 P，使得

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \xlongequal{\text{记为}} \Lambda.$$

显然 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是 Λ 的 n 个特征值，而 A 与 Λ 相似，

因此 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 就是 A 的 n 个特征值，即

Λ 的主对角线上的元素由 A 的全部特征值构成。

二、矩阵相似对角化的概念与问题分析

1. 问题分析

(2) P 如何构成？

- 由 $P^{-1}AP=\Lambda$，有 $AP=P\Lambda$，设 $P=(p_1,p_2,\cdots,p_n)$，

则有 $A(p_1,p_2,\cdots,p_n)=(p_1,p_2,\cdots,p_n)\Lambda$，

$$\Rightarrow (Ap_1,Ap_2,\cdots,Ap_n)=(a_1p_1,a_2p_2,\cdots,a_np_n),$$

$$\Rightarrow Ap_i=a_ip_i,\quad (i=1,2,\cdots,n),$$

由 P 可逆，有 $p_i\neq 0$，且 $p_1,p_2,\cdots,p_n$ 线性无关，

故 $p_1,p_2,\cdots,p_n$ 是 A 的 n 个线性无关的特征向量，即

P 的列向量由 A 的线性无关的特征向量构成。

二、矩阵相似对角化的概念与问题分析

2. 矩阵可相似对角化的条件

定理 n 阶方阵 A 能够相似于对角阵的充要条件是：A 有 n 个线性无关的特征向量。

推论1 方阵 A 能够相似于对角阵的充要条件是：A 的每一个特征值所对应的线性无关的特征向量的个数必须等于该特征值的重数。

推论2 如果 n 阶方阵 A 有 n 个不同的特征值，则 A 一定可以相似于对角阵。

三、矩阵相似对角化的方法

步骤 (1) 求出 n 阶方阵 A 的所有特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_r$，

其重数分别为 $s_1, s_2, \cdots, s_r$；

(2) 对每一个特征值 λ_i，求矩阵 A 对应的特征向量，

取出其中线性无关的特征向量，其最大个数为 t_i；

(3) 如果 $t_i < s_i$，则 A 不能相似对角化；

(4) 如果 $t_i = s_i \ (i = 1, 2, \cdots, r)$，

则以这些特征向量作为列向量构成矩阵 P，

此时一定有 $P^{-1}AP = \Lambda$；

三、矩阵相似对角化的方法

步骤 (4) 如果 $t_i = s_i \ (i = 1, 2, \cdots, r)$,

则以这些特征向量作为列向量构成矩阵 P,

此时一定有 $P^{-1}AP = \Lambda$;

其中 $\Lambda = \begin{pmatrix} \underbrace{\lambda_1 \cdots \lambda_1}_{s_1\text{个}} & & & \\ & \underbrace{\lambda_2 \cdots \lambda_2}_{s_2\text{个}} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \underbrace{\lambda_r \cdots \lambda_r}_{s_r\text{个}} \end{pmatrix}$.

三、矩阵相似对角化的方法

- 几点说明

(1) P 中的列向量(即特征向量) $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 的排列顺序要与特征值的顺序一致。

(2) 因 p_i 是 $(A-\lambda I)X=0$ 的基础解系中的解向量，故 p_i 的取法不是唯一的。因此 P 也不是唯一的。

(3) 由于 $|A-\lambda I|=0$ 的根只有 n 个(重根按重数计算)，所以如果不计特征值的排列顺序，则 A 是唯一的。

例　试将矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & & \\ & a & 1 \\ & & a \end{pmatrix}$ 相似对角化。

解　令 $|\lambda I-A|=0$，得 A 的特征值为 $\lambda_1=a$，（三重根）

由 $(\lambda_1 I-A)X=0$，得 A 的特征向量为：

$$X=k_1\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\quad (k_1^2+k_2^2\neq 0),$$

显然，最多能找到两个线性无关的特征向量，

因此矩阵 A 不能相似对角化。

XieSongfa

例 将矩阵 $A=\begin{pmatrix}4 & 6 & 0\\ -3 & -5 & 0\\ -3 & -6 & 1\end{pmatrix}$ 相似对角化，并求 A^{100}.

解 (1) 由 $|\lambda I-A|=0$，得 A 的特征值为 $\lambda_1=-2$，$\lambda_2=1$，

（单根） （重根）

对 $\lambda_1=-2$，取特征向量 $X_1=(-1,1,1)^T$，

对 $\lambda_2=1$，取特征向量 $X_2=(-2,1,0)^T$，$X_3=(0,0,1)^T$，

令 $P=\begin{pmatrix}-1 & -2 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}-2 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{pmatrix}$.

X_1 X_2 X_3

XieSongfa

例 将矩阵 $A=\begin{pmatrix}4 & 6 & 0\\ -3 & -5 & 0\\ -3 & -6 & 1\end{pmatrix}$ 相似对角化，并求 A^{100}.

解 (2) 由 $P^{-1}AP=\Lambda$，有 $A=P\Lambda P^{-1}$，

$$A^{100}=P\Lambda^{100}P^{-1}$$

$$=\begin{pmatrix}-1 & -2 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2^{100} & & \\ & 1^{100} & \\ & & 1^{100}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ -1 & -1 & 0\\ -1 & -2 & 1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}-2^{100}+2 & -2^{101}+2 & 0\\ 2^{100}-1 & 2^{101}-1 & 0\\ 2^{100}-1 & 2^{101}-2 & 1\end{pmatrix}.$$

例 设三阶方阵 A 的三个特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=3,\lambda_3=4$，且对应的特征向量分别是 $X_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，$X_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$X_3=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$，求矩阵 A 和 A^{-1}.

解 (1) 令 $P=(X_1,X_2,X_3)=\begin{pmatrix}1&-1&1\\1&0&1\\0&1&2\end{pmatrix}$，

则 P 可逆，且 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&&\\&3&\\&&4\end{pmatrix}=\Lambda$，

解 (2) 由此即得

$$A = P\Lambda P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 3 & \\ & & 4 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -2 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 9 & -7 & 3 \\ 3 & -1 & 3 \\ 2 & -2 & 8 \end{pmatrix};$$

$$A^{-1} = P\Lambda^{-1}P^{-1} = \frac{1}{24} \begin{pmatrix} -1 & 25 & -9 \\ -9 & 33 & -9 \\ -2 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

例 设 A 为 n 阶方阵，且任意非零 n 维向量都是 A 的特征向量，证明 A 为数量矩阵。

证 (1) 由题意可知：

n 维基本向量 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 都是 A 的特征向量，

令 $P=(e_1, e_2, \cdots, e_n)=I$，

则存在特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$，使得

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}, \quad \text{即 } A=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

例　设 A 为 n 阶方阵，且任意非零 n 维向量都是 A 的特征向量，证明 A 为数量矩阵。

证　(2) 设 n 维向量 $\alpha=(1,1,\cdots,1)^T$，则 α 也是 A 的特征向量，故存在特征值 $\tilde{\lambda}$，使得 $A\alpha=\tilde{\lambda}\alpha$，即

$$\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}=\tilde{\lambda}\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix},$$

$$\Rightarrow\quad \lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_n=\tilde{\lambda},$$

因此 $A=\tilde{\lambda}I$，即 A 为数量矩阵。

四、矩阵相似对角化的应用

1. 人口流动问题

例 设某国人口流动状态的统计规律是每年有十分之一的城市人口流向农村，十分之二的农村人口流入城市。假定人口总数不变，那么经过许多年后，全国人口将会集中在城市吗？

解 (1) 设最初城市和农村人口分别为 y_0，z_0，

第一年末的城乡人口为：

$$\begin{cases} y_1 = 0.9\,y_0 + 0.2\,z_0, \\ z_1 = 0.1\,y_0 + 0.8\,z_0, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ z_0 \end{pmatrix},$$

解 (1) 设最初城市和农村人口分别为 y_0，z_0，

第一年末的城乡人口为：

$$\begin{cases} y_1 = 0.9\,y_0 + 0.2\,z_0, \\ z_1 = 0.1\,y_0 + 0.8\,z_0, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ z_0 \end{pmatrix},$$

第 k 年末的城乡人口为：

$$\begin{pmatrix} y_k \\ z_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{k-1} \\ z_{k-1} \end{pmatrix}, \quad \text{即} \quad \begin{pmatrix} y_k \\ z_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{pmatrix}^k \begin{pmatrix} y_0 \\ z_0 \end{pmatrix},$$

记 $A = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{pmatrix}$，则有 $\begin{pmatrix} y_k \\ z_k \end{pmatrix} = A^k \begin{pmatrix} y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$.

解 (2) 由 $|\lambda I - A| = 0$，可得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1$，$\lambda_2 = 0.7$，

它们对应的特征向量分别为：

$$X_1 = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad X_2 = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

令 $P = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$，则 $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$，

且 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.7 \end{pmatrix}$，$\Rightarrow$ $A = P\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.7 \end{pmatrix}P^{-1}$，

因而有 $A^k = P\begin{pmatrix} 1^k & 0 \\ 0 & 0.7^k \end{pmatrix}P^{-1}$.

解 (3) 第 k 年末的城乡人口为：

$$\begin{pmatrix} y_k \\ z_k \end{pmatrix} = A^k \begin{pmatrix} y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 1^k & 0 \\ 0 & 0.7^k \end{pmatrix} P^{-1} \begin{pmatrix} y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}.$$

当 $k \to \infty$ 时，$0.7^k \to 0$，由此得：

$$\begin{pmatrix} y_\infty \\ z_\infty \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2(y_0 + z_0) \\ y_0 + z_0 \end{pmatrix},$$

即当 $k \to \infty$ 时，城市与农村的人口之比为 2:1。

附 直接利用特征向量的性质求解该问题。（不需要对角化）

附　直接利用特征向量的性质求解该问题

$$A=\begin{pmatrix}0.9 & 0.2\\ 0.1 & 0.8\end{pmatrix}$$

(1) 矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=1,\ \lambda_2=0.7$,

它们对应的特征向量分别为：

$$X_1=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},\quad X_2=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}.$$

根据特征向量的性质，可知向量 X_1, X_2 线性无关。

(2) 设最初城市和农村人口分别为 y_0，z_0，

则向量 $(y_0, z_0)^T$ 可表示为 X_1, X_2 的线性组合，即

$$\begin{pmatrix}y_0\\z_0\end{pmatrix}=aX_1+bX_2.$$

附　直接利用特征向量的性质求解该问题

$$A=\begin{pmatrix}0.9 & 0.2\\ 0.1 & 0.8\end{pmatrix}$$

$\lambda_1=1,$

$$X_1=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix};$$

$\lambda_2=0.7,$

$$X_2=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}.$$

(3) 第 k 年末的城乡人口为：

$$\begin{pmatrix}y_k\\z_k\end{pmatrix}=A^k\begin{pmatrix}y_0\\z_0\end{pmatrix}=A^k(aX_1+bX_2)$$

$$=aA^kX_1+bA^kX_2$$

$$=a\lambda_1^kX_1+b\lambda_2^kX_2$$

$$=aX_1+b(0.7)^kX_2,$$

$$\Rightarrow\begin{pmatrix}y_\infty\\z_\infty\end{pmatrix}=aX_1=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2a\\a\end{pmatrix},\quad\Rightarrow\quad y_\infty:z_\infty=2:1.$$

§5.3 对称矩阵的相似对角化

一、实对称矩阵的性质

二、正交阵

三、利用正交阵将对称阵对角化

对一般的方阵而言，关于矩阵相似对角化存在以下三个问题：

1.实数矩阵的特征值不一定是实数.

2.方阵的不同特征值对应的特征向量是线性无关的，但不一定是正交的.

3.一个方阵不一定能相似于对角矩阵.

而当一个矩阵是实对称矩阵时，这三个问题都得到了极大的改善.

一、实对称矩阵的性质

性质1 设 A 为 n 阶实对称矩阵，则 A 的特征值都是实数。

- 关于复数的一些预备知识(回顾)

(1) 复数 $z=x+iy$；　共轭复数 $\overline{z}=x-iy$.

(2) $\overline{\overline{z}}=z$；　$z\overline{z}=\overline{z}z=x^2+y^2\geq 0$.

(3) $\overline{z_1\circ z_2}=\overline{z}_1\circ\overline{z}_2$，　其中，“$\circ$”是指 $+,-,\times,\div$.

(4) 若复数 z 满足 $\overline{z}=z$，则 z 为实数。

(5) 矩阵(向量)的共轭是对所有元素(分量)取共轭。

(6) 若 A 为 n 阶实对称矩阵，则有 $\overline{A}^T=A$。

一、实对称矩阵的性质

性质1 设 A 为 n 阶实对称矩阵，则 A 的特征值都是实数。

证明 设 λ 是 A 的特征值，则存在 $X \neq 0$，使得 $AX = \lambda X$,

$$\Rightarrow \ \overline{X}^T AX = \lambda \overline{X}^T X. \qquad (a)$$

对上式两端取共轭转置，并利用 $\overline{A}^T = A$，得

$$\overline{X}^T AX = \overline{\lambda}\, \overline{X}^T X. \qquad (b)$$

比较(a)、(b)两式，即得 $\lambda \overline{X}^T X = \overline{\lambda}\, \overline{X}^T X$,

$$\Rightarrow \ (\lambda - \overline{\lambda}) \overline{X}^T X = 0,$$

又由 $X \neq 0$，有 $\overline{X}^T X \neq 0$，故 $\overline{\lambda} = \lambda$， 即 λ 为实数。

意义：由于对称矩阵的特征值为实数，所以齐次线性方程组 $(\lambda I - A)x = 0$ 为实系数方程组，必有实的基础解系，因而可以取到实的特征向量.

一、实对称矩阵的性质

性质 2 设 A 为 n 阶实对称矩阵，则 A 的不同特征值所对应的特征向量必正交。

证明 设 λ_1, λ_2 是 A 的两个不同特征值，X_1, X_2 分别是 λ_1, λ_2 对应的特征向量，则有

$$(\lambda_1 X_1, X_2) = (AX_1, X_2) = (AX_1)^T X_2 = X_1^T A^T X_2,$$

$$(X_1, \lambda_2 X_2) = (X_1, AX_2) = X_1^T (AX_2) = X_1^T A^T X_2,$$

$$\Rightarrow \quad \lambda_1 (X_1, X_2) = \lambda_2 (X_1, X_2).$$

由于 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，故有 $(X_1, X_2) = 0$，即 X_1 与 X_2 正交。

二、正交矩阵

定义 设 A 为 n 阶实矩阵，若 A 满足 $A^TA = AA^T = I$，则称 A 为正交矩阵。

- 此时，显然有 $A^{-1} = A^T$.

性质 (1) 若 A 为正交矩阵，则

① A^{-1} 为正交矩阵，　② A^T 为正交矩阵，

③ $|A| = 1$ 或 -1，　④ A 的特征值为 1 或 -1；

(2) 若 A, B 为正交矩阵，则 AB 也为正交矩阵；

(3) 方阵 A 为正交矩阵的充要条件是 A 的列(行)向量构成标准正交向量组。

证明 (仅证性质 (3) 中列向量的情况)

证明 （仅证性质(3)中列向量的情况）

将矩阵 A 按列分块，记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，

则 $A^TA=I$ 的充要条件是：

$$\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \\ \\ \alpha_n^T\end{pmatrix}(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\alpha_1 & \alpha_1^T\alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T\alpha_n\\ \alpha_2^T\alpha_1 & \alpha_2^T\alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T\alpha_n\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \alpha_n^T\alpha_1 & \alpha_n^T\alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T\alpha_n\end{pmatrix}=I$$

$$\Leftrightarrow \alpha_i^T\alpha_j=(\alpha_i,\alpha_j)=\delta_{ij}=\begin{cases}1, & i=j,\\ 0, & i\neq j,\end{cases}\quad (i,j=1,2,\cdots,n).$$

即方阵 A 为正交矩阵的充要条件是 A 的列(行)向量

构成标准正交向量组。

例 下列矩阵是否为正交矩阵？

$$A=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&-2\\-2&2&-1\end{pmatrix};\qquad B=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}.$$

解 (1) A 是正交矩阵;

(2) B 不是正交矩阵。

- 将 B 的每一列(行)单位化即得到正交矩阵：

$$C=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}.$$

例 设方阵 A 为正交矩阵，且 $|A|=-1$，试证 $A+I$ 不可逆。

证 (1) $A+I=A+AA^T=A(I+A^T)$

$$=A(I^T+A^T)=A(I+A)^T$$

$$=A(A+I)^T,$$

在上式的两边取行列式，有

$$|A+I|=|A|\cdot|(A+I)^T|=|A|\cdot|A+I|.$$

(2) 由 $|A|=-1$，可得 $|A+I|=-|A+I|$,

$$\Rightarrow \quad |A+I|=0.$$

因此 $A+I$ 不可逆。

三、利用正交阵将对称阵对角化

定理 设 A 为 n 阶实对称矩阵，则必存在正交矩阵 C，使得

$$C^TAC = C^{-1}AC = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

其中，$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值，

C 的列是 A 的 n 个标准正交的特征向量。

称对称矩阵A正交相似于对角矩阵

证明 （数学归纳法）对于 1 阶实对称矩阵，性质显然成立。

假设性质对于 $n-1$ 阶成立， 需证对于 n 阶也成立 。

（跳过?）

证明 （数学归纳法）对于 1 阶实对称矩阵，性质显然成立。

假设性质对于 $n-1$ 阶成立， 需证对于 n 阶也成立 。

(1) 设 A 的特征值 λ_1 对应的单位特征向量为 X_1，

将 X_1 扩充为 R^n 中的标准正交向量组：

$$\{X_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \cdots, \varepsilon_n\}.$$ （其中 ε_i 不一定是 A 的特征向量）

令 $P=(X_1 \mid \varepsilon_2\ \varepsilon_3\ \cdots\ \varepsilon_n) \xlongequal{\text{记为}} (X_1 \mid \tilde{P})$,

则 P 为正交矩阵，且

$$P^{-1}AP = P^TAP = \begin{pmatrix} X_1^T \\ \tilde{P}^T \end{pmatrix} A(X_1\ \tilde{P})$$

$$= \begin{pmatrix} X_1^TAX_1 & X_1^TA\tilde{P} \\ \tilde{P}^TAX_1 & \tilde{P}^TA\tilde{P} \end{pmatrix}.$$

证明 （数学归纳法）对于 1 阶实对称矩阵，性质显然成立。

假设性质对于 $n-1$ 阶成立， 需证对于 n 阶也成立 。

(2) 下面具体考察一下 P^TAP 中的每一个块矩阵。

$$X_1^TAX_1 = X_1^T\lambda_1X_1 = \lambda_1X_1^TX_1 = \lambda_1,$$

$$\tilde{P}^TAX_1 = \lambda_1\tilde{P}^TX_1 = \lambda_1\begin{pmatrix}\varepsilon_2^T\\ \vdots\\ \varepsilon_n^T\end{pmatrix}X_1 = \begin{pmatrix}0\\0\\ \vdots\\0\end{pmatrix},$$

$$X_1^TA\tilde{P} = X_1^TA^T\tilde{P} = \lambda_1X_1^T\tilde{P} = (0\ 0\ \cdots\ 0),$$

即得 $P^TAP = \begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & A_1\end{pmatrix}$， 其中 $A_1 = \tilde{P}^TA\tilde{P}$.

$n-1$ 阶实对称矩阵

证明 （数学归纳法）对于 1 阶实对称矩阵，性质显然成立。

假设性质对于 $n-1$ 阶成立， 需证对于 n 阶也成立 。

(3) 根据归纳法假设，存在 $n-1$ 阶正交矩阵 Q_1，使得

$$Q_1^T A_1 Q_1 = \Lambda_1 = \begin{pmatrix} \lambda_2 & & & \\ & \lambda_3 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

令 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_1 \end{pmatrix}$，则 Q 为正交矩阵，且

$$Q^T P^T A P Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_1^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & Q_1^T A_1 Q_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \Lambda_1 \end{pmatrix}.$$

证明 （数学归纳法）对于 1 阶实对称矩阵，性质显然成立。

假设性质对于 $n-1$ 阶成立， 需证对于 n 阶也成立 。

(4) 令 $C=PQ$，则 C 为正交矩阵，且

$$C^TAC=C^{-1}AC=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & A_1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

定理　矩阵A是对称矩阵的充要条件是矩阵A正交相似于对角矩阵。

把对称阵 A 对角化的步骤为：

1. 求出 A 的所有各不相同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_s$，它们的重数依次为$k_1, k_2, \ldots, k_s$ $(k_1 + k_2 + \ldots + k_s = n)$.

2. 对每个 k_i 重特征值 λ_i，求方程组 $|\lambda_i I - A| = 0$ 的基础解系，得 k_i 个线性无关的特征向量.

   把这 k_i 个线性无关的特征向量正交化、单位化，得到 k_i 个两两正交的单位特征向量.

   因为$k_1 + k_2 + \ldots + k_s = n$，总共可得 n 个两两正交的单位特征向量.

3. 这 n 个两两正交的单位特征向量构成正交阵 P，便有

$$P^{-1}AP = \Lambda .$$

   Λ 中对角元的排列次序应于中列向量的排列次序相对应.

例　设实对称矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&3&1\\0&1&3\end{pmatrix}$，求正交阵 C，使 $C^TAC=\Lambda$.

解　(1) 由 $f(\lambda)=|\lambda I-A|$

$$=\begin{vmatrix}\lambda-4&0&0\\0&\lambda-3&-1\\0&-1&\lambda-3\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-4)(\lambda^2-6\lambda+8)=(\lambda-2)(\lambda-4)^2=0.$$

得特征值 $\lambda_1=2,\ \lambda_{2,3}=4.$

例　设实对称矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&3&1\\0&1&3\end{pmatrix}$，求正交阵 C，使 $C^TAC=\Lambda$.

$\lambda_1=2,\ \lambda_{2,3}=4$

解　(2) 对于 $\lambda_1=2$，令 $(A-\lambda_1 I)X=0$，即

$$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix},$$

求解得基础解系为 $\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$,

直接单位化，得到单位特征向量为 $c_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$.

例　设实对称矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&3&1\\0&1&3\end{pmatrix}$，求正交阵 C，使 $C^TAC=\Lambda$.

$\lambda_1=2,\ \lambda_{2,3}=4$

解　(3) 对于 $\lambda_{2,3}=4$，令 $(A-\lambda_2 I)X=0$，即

$$\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix},$$

$$c_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}.$$

求解得基础解系为 $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$.

它们已正交，直接单位化得 $c_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$c_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$.

例　设实对称矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&3&1\\0&1&3\end{pmatrix}$，求正交阵 C，使 $C^TAC=\Lambda$.

解　(4) 由此可得正交矩阵：

$$C=(c_1,c_2,c_3)=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&\sqrt{2}&0\\1&0&1\\-1&0&1\end{pmatrix},$$

使得 $C^TAC=C^{-1}AC=\Lambda=\begin{pmatrix}2&&\\&4&\\&&4\end{pmatrix}$.